

شرکت ملی گاز ایران
مدیریت گازرسانی — امور تعرفه‌ها و قراردادهای



آناطومی یک زمستان چه کسی گاز ایران را می‌سوزاند؟

تحلیل مصرف گاز بخش خانگی کشور در سال ۱۴۰۴، به تفکیک پله تعرفه و استان — همراه با سنجش نابرابری مصرف و تفکیک اثر اقلیم از اثر رفتار.

تاریخ تهیه گزارش مبدأ

۱۴۰۵/۰۵/۱۸

نسخه تعاملی

در دسترس روی GitHub Pages

دامنه گزارش

۳۱ استان ۱۲۰ پله دوره سرد ۴۰ پله دوره گرم

منبع داده

چهار جدول رسمی امور تعرفه‌ها و قراردادهای

فصل ۰۱

خلاصه مدیریتی

تعرفه گاز خانگی در دوره سرد دوازده پله دارد. داده نشان می‌دهد مشترکین روی این نردبان به شدت نامتقارن پخش شده‌اند: ته نردبان شلوغ است و نوکش گران. آنچه در پی می‌آید، چهار یافته اصلی این گزارش است.



یافته‌های اصلی

۱. **ته نردبان شلوغ است.** ۸۵,۶٪ از مشترکین کشور در گروه کم مصرف (پله‌های ۱ تا ۳) قرار دارند، اما سهمشان از گاز ۶۶,۹٪ است. اختلاف این دو عدد، همان باری است که روی دوش پله‌های بالاتر افتاده.
۲. **نوک نردبان گران است.** گروه بسیار پرمصرف با ۰,۷٪ از مشترکین، ۳,۳٪ از گاز را می‌سوزاند — یعنی ۴,۷× مشترک متوسط کشور. در پله ۱۲ این ضریب به ۵,۲× می‌رسد.
۳. **تمرکز مصرف قابل اندازه‌گیری است.** پرمصرف‌ترین ده درصد مشترکین ۲۴,۶٪ از گاز خانگی را می‌برند، در حالی که نیمه کم مصرف روی هم ۲۴,۵٪ مصرف می‌کند. ضریب جینی کشوری ۰,۳۳۳ است و دامنه آن میان استان‌ها ۲۶۳٪ واحد اختلاف دارد — از کهگیلویه و بویراحمد تا کردستان.
۴. **سرما همه ماجرا نیست.** میانگین دمای استان تنها ۴۲٪ از پراکندگی مصرف مازاد بر الگو را توضیح می‌دهد. **مازندران** با ۲۲,۲ واحد بالاتر از انتظار اقلیمی‌اش مصرف می‌کند و **خراسان رضوی** با -۱۴,۳ واحد پایین‌تر. استان‌های خزری با وجود زمستان معتدل بالای خط برازش می‌نشینند؛ نشانه‌ای از نقش رطوبت، کیفیت عایق‌بندی و الگوی سکونت.

اگر ایران فقط ۱۰۰ مشترک داشت

هر مربع یک صدم است — بالا مشترکین، پایین گاز مصرفی. دوره سرد.

۱۰۰ مشترک

۱۰۰ واحد گاز



کم مصرف (الگو) ■ مصرف متوسط ■ پرمصرف ■ بسیار پرمصرف

فصل ۲۰

داده و روش

منبع و اعتبارسنجی

مبنای این گزارش چهار جدول منتشرشده توسط مدیریت گازرسانی — امور تعرفه‌ها و قراردادهاست: درصد مصرف و درصد تعداد مشترکین بخش خانگی، هرکدام برای نیمه اول (دوره سرد، تعرفه ۱۲ پله‌ای) و نیمه دوم (دوره گرم، تعرفه ۴ پله‌ای) سال ۱۴۰۴. ارقام رقم‌به‌رقم از جدول‌های مبدأ استخراج و با دو آزمون مستقل صحت‌سنجی شدند: نخست اینکه جمع هر ردیف باید به ۱۰۰ برسد، و دوم اینکه مجموع پله‌های هر گروه باید با ردیف‌های تجمیعی خود جدول مبدأ بخواند. در جریان همین بررسی، یک خطای انتقالی در ردیف آذربایجان شرقی شناسایی و اصلاح شد.

تعریف شاخص‌ها

- **گروه‌بندی پله‌ها در دوره سرد:** کم مصرف یا الگو (پله‌های ۱ تا ۳)، مصرف متوسط (۴ تا ۶)، پرمصرف (۷ تا ۱۰) و بسیار پرمصرف (۱۱ و ۱۲).
- **ضریب شدت مصرف:** سهم مصرف یک پله تقسیم بر سهم تعداد مشترکین همان پله. عدد ۵ یعنی مشترک این پله پنج برابر مشترک متوسط کشور گاز می‌سوزاند.
- **منحنی لورنز:** سهم تجمعی مصرف در برابر سهم تجمعی مشترکین، از کم مصرف به پرمصرف. **ضریب جینی** برابر است با یک منهای دو برابر مساحت زیر این منحنی.
- **مصرف مازاد بر الگو:** صد منهای سهم مصرف گروه کم مصرف — یعنی سهم گازی که بالاتر از سقف الگو سوخته است.
- **باقیمانده اقلیمی:** اختلاف مصرف واقعی مازاد بر الگو با مقداری که رگرسیون خطی بر حسب میانگین دمای سالانه مرکز استان پیش‌بینی می‌کند. عدد مثبت یعنی استان بیش از آنچه سرمایش توجیه می‌کند گاز می‌سوزاند.

محدودیت‌هایی که باید در تفسیر لحاظ شود

- ارقام مبدأ به یک رقم اعشار گرد شده‌اند. در محاسبات، هر ردیف به مجموع دقیق ۱۰۰ نرمال شده تا خطای گردکردن انباشته نشود.
- ضریب جینی محاسبه شده **کران پایین** نابرابری واقعی است؛ نابرابری درون هر پله دیده نمی‌شود، چون داده در سطح پله تجمیع شده است.
- داده «درصد» است، نه حجم مطلق. سهم هر استان از کل گاز کشور از این جدول‌ها قابل استخراج نیست و در این گزارش هیچ ادعایی در این باره نشده است.
- پله‌های دو نیم‌سال هم‌ارز نیستند (۱۲ در برابر ۴). به همین دلیل هیچ سهم خامی میان دو دوره مقایسه نشده — حتی جینی، چون تعداد بیشتر پله ذاتاً نابرابری بیشتری را آشکار می‌کند. تنها مقایسه فصلی این گزارش روی **ضریب شدت بالاترین گروه** انجام شده که نسبتی درون‌دوره‌ای است.
- میانگین دمای استان‌ها تقریبی و بر مبنای ایستگاه مرکز استان است. برای سنجش همبستگی کافی است اما مبنای تصمیم‌گیری اجرایی نیست.

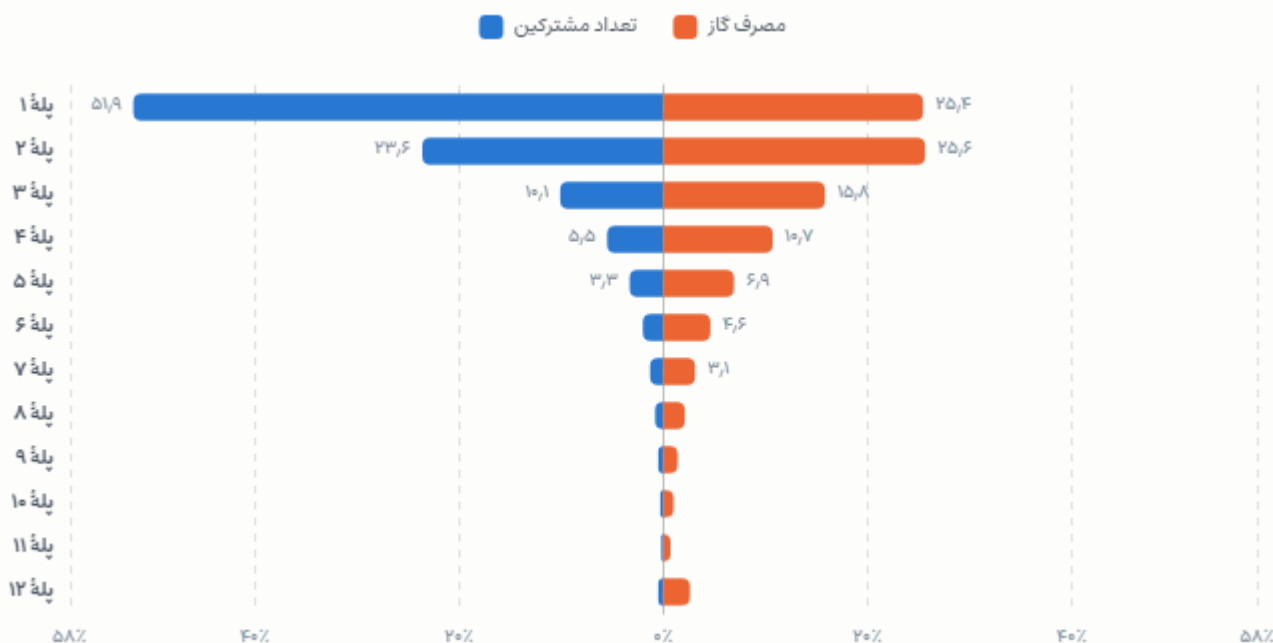
فصل ۰۳

نردبان دوازده پله‌ای، پله به پله

نمودار پروانه‌ای دو سهم را روبه‌روی هم می‌گذارد: چند درصد مشترکین در هر پله‌اند، و آن پله چند درصد گاز کشور را می‌سوزاند. هرچه از پله‌های پایین بالا می‌رویم، این دو سهم بیشتر از هم فاصله می‌گیرند.

سهم مشترکین در برابر سهم مصرف، به تفکیک پله — کل کشور

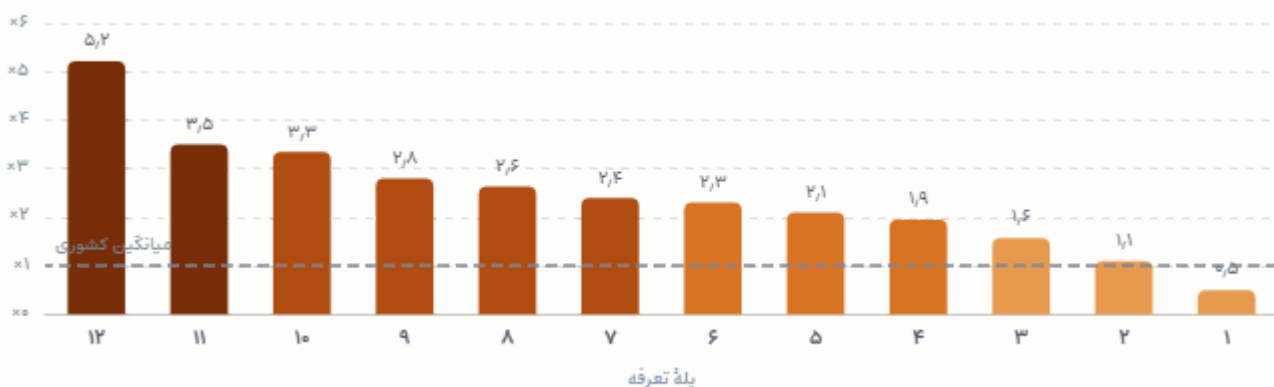
آبی: سهم تعداد مشترکین · نارنجی: سهم مصرف گاز. دوره سرد ۱۴۰۴.



پله ۱ با ۵۱٫۹٪ از مشترکین، ۲۵٫۴٪ از گاز را می‌برد. در مقابل، پله ۱۲ با تنها ۰٫۵٪ از مشترکین، ۲٫۶٪ از گاز را مصرف می‌کند — سهمی هم‌اندازه پله ۹ که ده برابر مشترک بیشتری دارد.

ضریب شدت مصرف در هر پله

هر مشترک این پله چند برابر مشترک متوسط کشور گاز می‌سوزاند.



فصل ۰۴

فاصله تا برابری

منحنی لورنز ابزار استاندارد سنجش نابرابری است. اگر همه مشتریان یک اندازه گاز می‌سوزانند، منحنی روی خط چین قطری می‌افتاد. هرچه منحنی بیشتر فرو برود، مصرف متمرکزتر است.

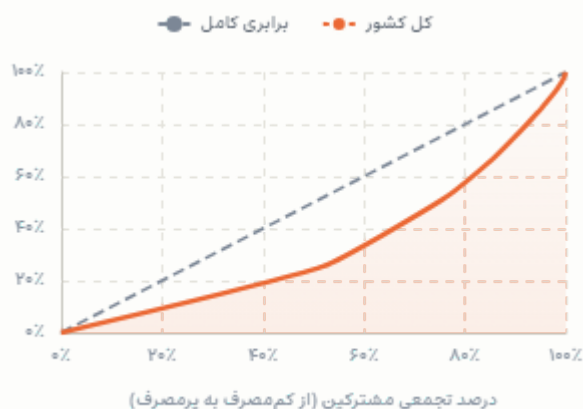
از صد مشترک تا صد واحد گاز

پهنای نوارها در ورودی و خروجی



منحنی لورنز — کل کشور

دوره سرد ۱۴۰۴



ضریب جینی مصرف در دوره سرد — به تفکیک استان

از نابرابرترین در بالا تا یکدست‌ترین در پایین.

#	استان	جینی	#	استان	جینی
۱	کهگیلویه و بویراحمد	۰٫۴۷۶	۱۷	لرستان	۰٫۲۹۹
۲	مازندران	۰٫۴۴۳	۱۸	خراسان شمالی	۰٫۲۹۳
۳	کرمان	۰٫۴۱۳	۱۹	همدان	۰٫۲۸۸
۴	گیلان	۰٫۳۹۱	۲۰	خراسان جنوبی	۰٫۲۸۷
۵	تهران	۰٫۳۶۷	۲۱	آذربایجان شرقی	۰٫۲۸۳
۶	ایلام	۰٫۳۶۵	۲۲	اردبیل	۰٫۲۸۰
۷	گلستان	۰٫۳۵۱	۲۳	آذربایجان غربی	۰٫۲۷۹
۸	سمنان	۰٫۳۴۳	۲۴	البرز	۰٫۲۷۷
۹	خوزستان	۰٫۳۴۰	۲۵	اصفهان	۰٫۲۷۶
۱۰	یزد	۰٫۳۲۹	۲۶	سیستان و بلوچستان	۰٫۲۷۳
۱۱	چهارمحال و بختیاری	۰٫۳۱۷	۲۷	زنجان	۰٫۲۶۳
۱۲	بوشهر	۰٫۳۱۴	۲۸	کرمانشاه	۰٫۲۵۵
۱۳	هرمزگان	۰٫۳۰۶	۲۹	خراسان رضوی	۰٫۲۵۱
۱۴	مرکزی	۰٫۳۰۵	۳۰	قم	۰٫۲۲۳
۱۵	فارس	۰٫۳۰۵	۳۱	کردستان	۰٫۲۱۳
۱۶	قزوین	۰٫۲۹۹			

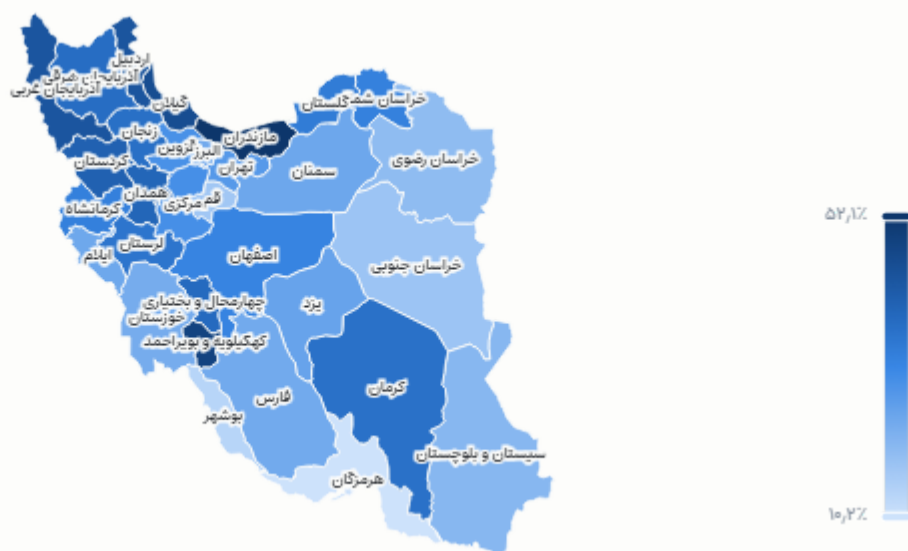
فصل ۵

جغرافیای مصرف مازاد بر الگو

نقشه، سهم گازی را نشان می‌دهد که در هر استان بالاتر از سقف الگو سوخته است. هرچه روشن‌تر، این سهم بیشتر.

سهم مصرف مازاد بر الگو — به تفکیک استان

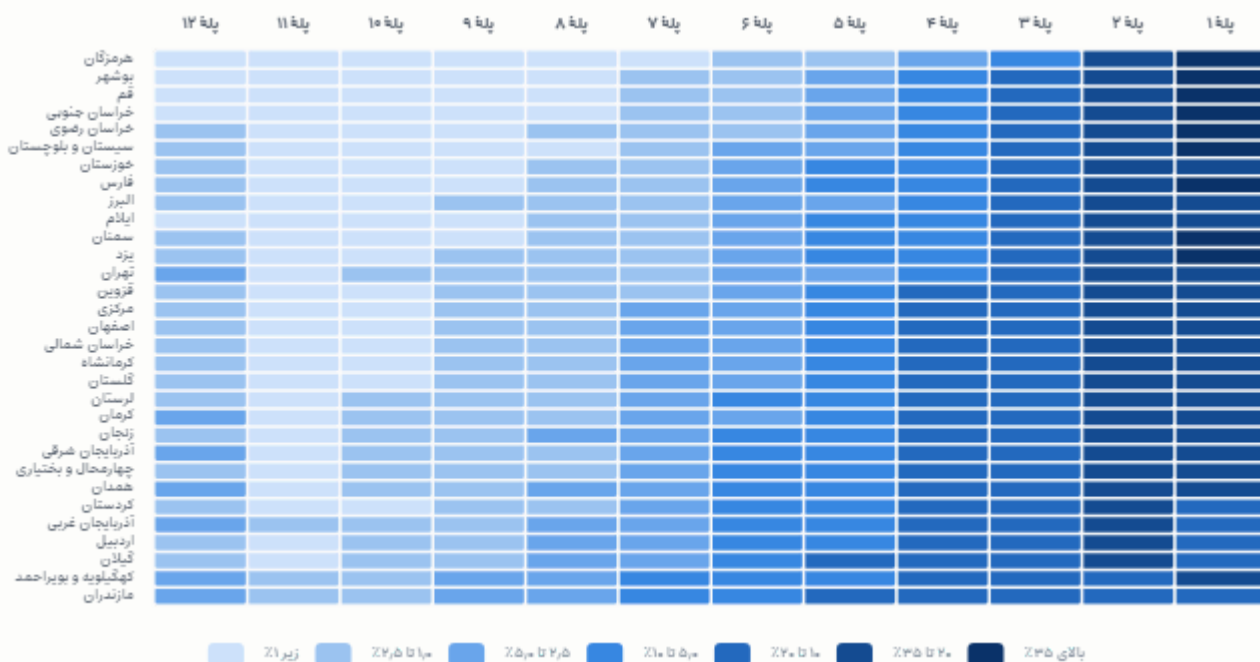
دوره سرد ۱۴۰۴. مرزها: OpenStreetMap.



بیشترین سهم مازاد بر الگو در **مازندران** (۵۲٫۱٪) و کمترین در **هرمزگان** (۱۰٫۲٪) دیده می‌شود. میانگین کشوری ۳۳٫۸٪ است.

ماتریس استان × پله — سهم مصرف

پله‌ها از راست به چپ. استان‌ها بر اساس سهم گروه کم مصرف مرتب شده‌اند.



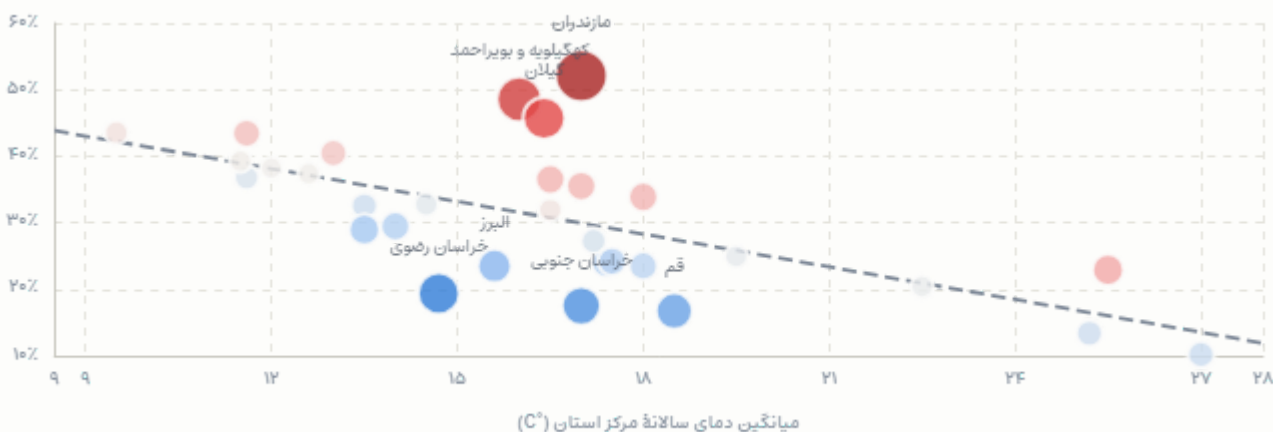
فصل ۰۶

سرما چقدر از ماجرا را توضیح می‌دهد؟

انتظار طبیعی این است که استان سردتر بیشتر از الگو مصرف کند، و داده این را تأیید می‌کند. اما برازش خطی تنها بخشی از تفاوت‌ها را می‌پوشاند؛ آنچه باقی می‌ماند سهم عواملی جز دماست.

میانگین دما در برابر سهم مصرف مازاد بر الگو

همبستگی -0.65 ، ضریب تعیین $R^2 = 0.42$ ، اندازه هر دایره برابر بزرگی انحراف از خط برازش است



■ بیش از انتظار اقلیمی ■ کمتر از انتظار اقلیمی

همبستگی منفی معناداری میان دما و مصرف مازاد بر الگو وجود دارد، اما دما تنها ۴۲٪ از پراکندگی را توضیح می‌دهد. سه استان **مازندران، کهگیلویه و بویراحمد و گیلان** بیشترین انحراف مثبت را دارند — یعنی مصرفشان را نمی‌توان با سرما توجیه کرد.

کمتر از انتظار اقلیمی

واحد درصدی پایین‌تر از خط برازش

استان	واقعی	انتظار	اختلاف
خراسان رضوی	۱۹,۴٪	۳۳,۷٪	۱۴,۳-
خراسان جنوبی	۱۷,۵٪	۲۹,۹٪	۱۲,۴-
قم	۱۶,۷٪	۲۷,۴٪	۱۰,۷-
البرز	۲۳,۵٪	۳۲,۲٪	۸,۷-
قزوین	۲۹,۰٪	۳۵,۶٪	۶,۷-
مرکزی	۲۹,۵٪	۳۴,۸٪	۵,۴-
ایلام	۲۴,۰٪	۲۹,۳٪	۵,۳-

بیش از انتظار اقلیمی

واحد درصدی بالاتر از خط برازش

استان	واقعی	انتظار	اختلاف
مازندران	۵۲,۱٪	۲۹,۹٪	۲۲,۲+
کهگیلویه و بویراحمد	۴۸,۵٪	۳۱,۶٪	۱۷,۰+
گیلان	۴۵,۷٪	۳۰,۹٪	۱۴,۸+
خوزستان	۲۲,۹٪	۱۶,۰٪	۶,۹+
کرمان	۳۶,۵٪	۳۰,۷٪	۵,۸+
گلستان	۳۳,۹٪	۲۸,۳٪	۵,۶+
لرستان	۳۵,۵٪	۲۹,۹٪	۵,۶+

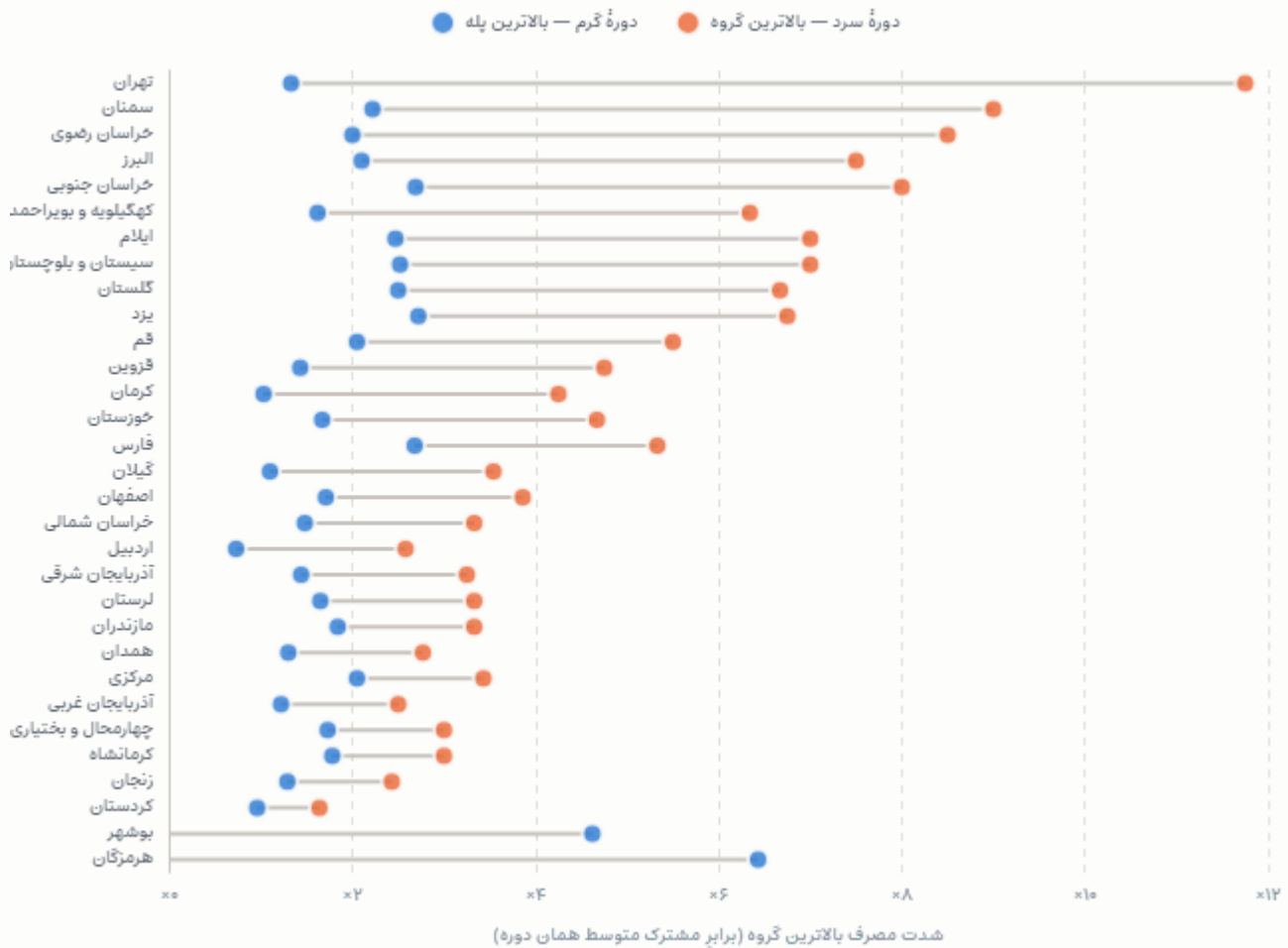
فصل ۰۷

دو فصل، دو ساختار تعرفه

چون مرز پله‌ها در دو نیم‌سال یکی نیست، سهم خام گروه‌ها را نمی‌توان بین دو دوره مقایسه کرد. آنچه قابل مقایسه است، ضریب شدت است: نسبتی درون دوره‌ای که می‌گوید پرمصرف‌ترین گروه هر دوره چقدر از مشترک متوسط همان دوره فاصله گرفته.

فاصله پرمصرف‌ترین گروه تا مشترک متوسط، در دو فصل

نقطه آبی دوره گرم و نقطه نارنجی دوره سرد. استان‌ها بر اساس بزرگی این فاصله مرتب شده‌اند.



در دوره گرم، پرمصرف‌ترین گروه کشور ۱,۷۷ مشترک متوسط گاز می‌سوزاند؛ در دوره سرد این فاصله به ۴,۷۷ می‌رسد. بیشترین بازشدن این شکاف در تهران رخ می‌دهد و کمترینش در هرمزگان.

پیوست ۱۱

شاخص‌های محاسبه‌شده به تفکیک استان

همه ستون‌ها درصدند مگر جینی، پله میانه و دما.

استان	مازاد بر الگو	سهم پرمصرف‌ها	سهم ۱۰٪ بالا	جینی	پله میانه	مشترکین الگو	دما	انحراف اقلیمی
مازندران	۵۲٫۱	۱۹٫۶	۲۴٫۹	۰٫۴۴۳	۲	۷۶٫۵	۱۷٫۰	۲۲٫۲
کهگیلویه و بویراحمد	۴۸٫۵	۲۰٫۲	۳۷٫۴	۰٫۴۷۶	۱	۸۵٫۰	۱۶٫۰	۱۷٫۰
گیلان	۴۵٫۷	۱۴٫۵	۲۳٫۶	۰٫۳۹۱	۲	۷۸٫۴	۱۶٫۴	۱۴٫۸
اردبیل	۴۳٫۵	۱۳٫۰	۱۹٫۲	۰٫۲۸۰	۲	۷۵٫۳	۹٫۵	۱٫۳
آذربایجان غربی	۴۳٫۴	۱۴٫۹	۱۸٫۹	۰٫۲۷۹	۲	۷۴٫۷	۱۱٫۶	۴٫۷
کردستان	۴۰٫۴	۱۰٫۳	۱۴٫۱	۰٫۲۱۳	۲	۷۲٫۲	۱۳٫۰	۴٫۰
همدان	۳۹٫۲	۱۳٫۴	۲۰٫۴	۰٫۲۸۸	۲	۷۸٫۹	۱۱٫۵	۰٫۳
چهارمحال و بختیاری	۳۸٫۲	۱۱٫۶	۲۱٫۷	۰٫۳۱۷	۲	۸۱٫۰	۱۲٫۰	۰٫۱
آذربایجان شرقی	۳۷٫۴	۱۳٫۰	۲۰٫۳	۰٫۲۸۳	۲	۷۹٫۷	۱۲٫۶	۰٫۲
زنجان	۳۶٫۸	۱۲٫۰	۱۸٫۵	۰٫۲۶۳	۲	۷۹٫۲	۱۱٫۶	۲٫۰-
کرمان	۳۶٫۵	۱۱٫۲	۳۰٫۶	۰٫۴۱۳	۱	۸۷٫۸	۱۶٫۵	۵٫۸
لرستان	۳۵٫۵	۱۰٫۶	۲۴٫۹	۰٫۲۹۹	۲	۸۳٫۹	۱۷٫۰	۵٫۶
گلستان	۳۳٫۹	۸٫۲	۲۵٫۸	۰٫۳۵۱	۲	۸۵٫۸	۱۸٫۰	۵٫۶
کرمانشاه	۳۲٫۷	۸٫۴	۱۸٫۱	۰٫۲۵۵	۲	۸۱٫۶	۱۴٫۵	۱٫۳-
خراسان شمالی	۳۲٫۵	۹٫۰	۲۱٫۴	۰٫۲۹۳	۱	۸۴٫۱	۱۳٫۵	۳٫۱-
اصفهان	۳۱٫۹	۹٫۹	۲۱٫۴	۰٫۲۷۶	۲	۸۳٫۹	۱۶٫۵	۱٫۲
مرکزی	۲۹٫۵	۸٫۸	۲۲٫۹	۰٫۳۰۵	۱	۸۶٫۸	۱۴٫۰	۵٫۴-
قزوین	۲۹٫۰	۷٫۵	۲۳٫۹	۰٫۲۹۹	۱	۸۷٫۳	۱۳٫۵	۶٫۷-
تهران	۲۷٫۳	۱۰٫۸	۳۰٫۴	۰٫۳۶۷	۱	۹۱٫۸	۱۷٫۲	۲٫۳-
یزد	۲۴٫۹	۸٫۲	۲۷٫۴	۰٫۳۲۹	۱	۹۱٫۳	۱۹٫۵	۰٫۹-
سمنان	۲۴٫۲	۶٫۸	۲۹٫۹	۰٫۳۴۳	۱	۹۳٫۰	۱۷٫۵	۴٫۹-
ایلام	۲۴٫۰	۵٫۶	۳۰٫۹	۰٫۳۶۵	۱	۹۳٫۵	۱۷٫۴	۵٫۳-
البرز	۲۳٫۵	۷٫۹	۲۳٫۰	۰٫۲۷۷	۱	۸۹٫۷	۱۵٫۶	۸٫۷-
فارس	۲۳٫۵	۶٫۴	۲۵٫۹	۰٫۳۰۵	۱	۹۱٫۴	۱۸٫۰	۴٫۸-
خوزستان	۲۲٫۹	۵٫۵	۲۶٫۳	۰٫۳۴۰	۱	۹۱٫۹	۲۵٫۵	۶٫۹
سیستان و بلوچستان	۲۰٫۴	۴٫۷	۲۳٫۹	۰٫۲۷۳	۱	۹۲٫۱	۲۲٫۵	۰٫۵-
خراسان رضوی	۱۹٫۴	۵٫۵	۲۳٫۱	۰٫۲۵۱	۱	۹۲٫۴	۱۴٫۷	۱۴٫۳-
خراسان جنوبی	۱۷٫۵	۳٫۷	۲۵٫۹	۰٫۲۸۷	۱	۹۴٫۴	۱۷٫۰	۱۲٫۴-
قم	۱۶٫۷	۴٫۰	۲۰٫۸	۰٫۲۲۳	۱	۹۲٫۷	۱۸٫۵	۱۰٫۷-
بوشهر	۱۳٫۴	۳٫۵	۳۱٫۱	۰٫۳۱۴	۱	۹۷٫۷	۲۵٫۲	۳٫۱-
هرمزگان	۱۰٫۲	۲٫۵	۳۷٫۹	۰٫۳۰۶	۱	۹۸٫۳	۲۷٫۰	۳٫۴-
کل کشور	۳۳٫۱	۱۰٫۹	۲۴٫۶	۰٫۳۳۳	۱	۸۵٫۶	—	—

درصد مصرف به تفکیک پله — دورهٔ سرد

داده خام جدول مبدأ، پس از نرمال سازی به مجموع ۱۰۰.

استان	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
آذربایجان شرقی	۲۳٫۵	۲۳٫۷	۱۵٫۵	۱۱٫۳	۷٫۸	۵٫۳	۳٫۷	۲٫۵	۱٫۷	۱٫۲	۰٫۹	۳٫۰
آذربایجان غربی	۱۷٫۳	۲۲٫۰	۱۷٫۲	۱۳٫۲	۹٫۱	۶٫۲	۴٫۳	۳٫۰	۲٫۱	۱٫۵	۱٫۰	۳٫۰
اردبیل	۱۷٫۸	۲۰٫۹	۱۷٫۷	۱۴٫۳	۹٫۷	۶٫۵	۴٫۲	۲٫۷	۱٫۸	۱٫۲	۰٫۸	۲٫۳
اصفهان	۲۶٫۷	۲۶٫۴	۱۵٫۰	۱۰٫۵	۶٫۹	۴٫۶	۳٫۰	۲٫۰	۱٫۳	۰٫۹	۰٫۷	۲٫۰
البرز	۳۲٫۰	۲۹٫۴	۱۵٫۱	۸٫۰	۴٫۷	۲٫۹	۱٫۹	۱٫۳	۱٫۰	۰٫۷	۰٫۵	۲٫۵
ایلام	۳۲٫۳	۲۸٫۹	۱۴٫۹	۹٫۵	۵٫۵	۳٫۴	۲٫۲	۱٫۶	۰٫۷	۰٫۴	۰٫۲	۰٫۵
بوشهر	۵۱٫۳	۲۴٫۸	۱۰٫۶	۵٫۲	۲٫۹	۱٫۸	۱٫۰	۰٫۷	۰٫۴	۰٫۷	۰٫۱	۰٫۶
تهران	۲۸٫۲	۲۸٫۹	۱۵٫۷	۸٫۳	۵٫۰	۳٫۲	۲٫۲	۱٫۷	۱٫۲	۱٫۰	۰٫۷	۴٫۰
چهارمحال و بختیاری	۲۱٫۰	۲۴٫۵	۱۶٫۳	۱۲٫۴	۸٫۵	۵٫۷	۳٫۷	۲٫۴	۱٫۶	۱٫۲	۰٫۷	۲٫۰
خراسان جنوبی	۴۳٫۶	۲۷٫۰	۱۱٫۹	۷٫۵	۴٫۱	۲٫۲	۱٫۳	۰٫۸	۰٫۵	۰٫۳	۰٫۲	۰٫۶
خراسان رضوی	۳۸٫۹	۲۸٫۴	۱۳٫۳	۷٫۴	۴٫۱	۲٫۴	۱٫۶	۱٫۰	۰٫۷	۰٫۵	۰٫۴	۱٫۳
خراسان شمالی	۲۷٫۵	۲۴٫۷	۱۵٫۲	۱۱٫۵	۷٫۳	۴٫۷	۳٫۰	۱٫۹	۱٫۳	۰٫۸	۰٫۶	۱٫۴
خوزستان	۳۱٫۱	۳۰٫۰	۱۶٫۰	۹٫۳	۵٫۲	۲٫۹	۱٫۸	۱٫۱	۰٫۷	۰٫۵	۰٫۳	۱٫۱
زنجان	۲۲٫۸	۲۴٫۴	۱۶٫۱	۱۱٫۶	۷٫۸	۵٫۳	۳٫۷	۲٫۵	۱٫۷	۱٫۲	۰٫۸	۲٫۱
سمنان	۳۵٫۲	۲۷٫۱	۱۳٫۵	۸٫۶	۵٫۳	۳٫۵	۲٫۱	۱٫۴	۰٫۹	۰٫۶	۰٫۴	۱٫۴
سیستان و بلوچستان	۳۶٫۱	۲۷٫۸	۱۵٫۸	۸٫۳	۴٫۷	۲٫۷	۱٫۴	۰٫۹	۰٫۶	۰٫۴	۰٫۳	۱٫۱
فارس	۳۵٫۵	۲۷٫۶	۱۳٫۵	۸٫۶	۵٫۲	۳٫۳	۲٫۰	۱٫۳	۰٫۹	۰٫۶	۰٫۴	۱٫۲
قزوین	۲۹٫۲	۲۵٫۹	۱۵٫۹	۱۰٫۵	۶٫۵	۴٫۵	۲٫۵	۱٫۴	۱٫۰	۰٫۷	۰٫۴	۱٫۵
قم	۳۷٫۴	۳۱٫۷	۱۴٫۱	۷٫۰	۳٫۶	۲٫۱	۱٫۳	۰٫۸	۰٫۵	۰٫۳	۰٫۲	۰٫۹
کردستان	۱۵٫۴	۲۴٫۸	۱۹٫۳	۱۴٫۸	۹٫۴	۵٫۹	۳٫۸	۲٫۳	۱٫۵	۰٫۹	۰٫۶	۱٫۲
کرمان	۲۶٫۳	۲۲٫۱	۱۵٫۱	۱۲٫۸	۷٫۷	۴٫۸	۳٫۲	۲٫۱	۱٫۵	۱٫۰	۰٫۷	۲٫۷
کرمانشاه	۲۲٫۳	۲۷٫۳	۱۷٫۶	۱۲٫۷	۷٫۲	۴٫۴	۲٫۸	۱٫۸	۱٫۰	۰٫۷	۰٫۵	۱٫۶
کهگیلویه و بویراحمد	۲۰٫۰	۱۸٫۸	۱۲٫۶	۱۱٫۸	۹٫۴	۷٫۱	۵٫۲	۴٫۱	۳٫۲	۲٫۰	۱٫۴	۴٫۳
گلستان	۲۲٫۰	۲۵٫۹	۱۸٫۳	۱۳٫۱	۷٫۹	۴٫۷	۲٫۸	۱٫۷	۱٫۰	۰٫۷	۰٫۵	۱٫۵
گیلان	۱۴٫۹	۲۱٫۹	۱۷٫۶	۱۴٫۲	۱۰٫۱	۷٫۰	۴٫۷	۳٫۱	۲٫۱	۱٫۴	۰٫۹	۲٫۳
لرستان	۲۲٫۸	۲۵٫۹	۱۵٫۸	۱۱٫۰	۷٫۸	۶٫۱	۳٫۲	۲٫۰	۱٫۴	۱٫۰	۰٫۸	۲٫۲
مازندران	۱۰٫۹	۱۹٫۸	۱۷٫۲	۱۴٫۲	۱۰٫۶	۷٫۷	۵٫۵	۳٫۷	۲٫۶	۱٫۸	۱٫۳	۴٫۷
مرکزی	۳۰٫۳	۲۵٫۶	۱۴٫۶	۱۰٫۱	۶٫۳	۴٫۲	۲٫۶	۱٫۸	۱٫۲	۰٫۸	۰٫۶	۱٫۸
هرمزگان	۵۹٫۰	۲۲٫۲	۸٫۷	۴٫۴	۲٫۲	۱٫۱	۰٫۸	۰٫۵	۰٫۳	۰٫۲	۰٫۲	۰٫۵
همدان	۲۱٫۱	۲۳٫۷	۱۵٫۹	۱۲٫۰	۸٫۲	۵٫۶	۳٫۹	۲٫۷	۱٫۹	۱٫۳	۰٫۹	۲٫۷
یزد	۳۷٫۳	۲۴٫۹	۱۲٫۸	۸٫۱	۵٫۲	۳٫۴	۲٫۲	۱٫۵	۱٫۱	۰٫۷	۰٫۶	۲٫۱
کل کشور	۲۵٫۴	۲۵٫۶	۱۵٫۸	۱۰٫۷	۶٫۹	۴٫۶	۳٫۱	۲٫۱	۱٫۴	۱٫۰	۰٫۷	۲٫۶

پیوست ۰۳

درصد تعداد مشترکین به تفکیک پله — دورهٔ سرد

داده خام جدول مبدأ، پس از نرمال سازی به مجموع ۱۰۰.

استان	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
آذربایجان شرقی	۴۵٫۰	۲۳٫۷	۱۰٫۹	۶٫۹	۴٫۶	۳٫۱	۲٫۰	۱٫۲	۰٫۸	۰٫۵	۰٫۴	۰٫۸
آذربایجان غربی	۳۶٫۸	۲۴٫۶	۱۳٫۳	۸٫۴	۵٫۶	۳٫۸	۲٫۵	۱٫۷	۱٫۱	۰٫۷	۰٫۵	۱٫۱
اردبیل	۳۶٫۶	۲۴٫۴	۱۴٫۳	۸٫۸	۵٫۷	۳٫۷	۲٫۳	۱٫۵	۰٫۹	۰٫۶	۰٫۴	۰٫۸
اصفهان	۴۸٫۱	۲۵٫۱	۱۰٫۷	۶٫۱	۳٫۷	۲٫۳	۱٫۴	۰٫۹	۰٫۶	۰٫۴	۰٫۲	۰٫۵
البرز	۵۴٫۶	۲۵٫۵	۹٫۶	۴٫۶	۲٫۴	۱٫۳	۰٫۷	۰٫۴	۰٫۳	۰٫۲	۰٫۱	۰٫۳
ایلام	۶۲٫۸	۲۳٫۲	۷٫۵	۳٫۱	۱٫۵	۰٫۸	۰٫۵	۰٫۳	۰٫۱	۰٫۱	۰٫۰	۰٫۱
بوشهر	۸۰٫۸	۱۲٫۹	۴٫۰	۱٫۲	۰٫۵	۰٫۳	۰٫۱	۰٫۱	۰٫۰	۰٫۱	۰٫۰	۰٫۰
تهران	۵۷٫۰	۲۵٫۹	۸٫۹	۳٫۸	۱٫۹	۱٫۰	۰٫۵	۰٫۳	۰٫۲	۰٫۱	۰٫۱	۰٫۳
چهارمحال و بختیاری	۴۵٫۰	۲۴٫۵	۱۱٫۵	۶٫۸	۴٫۵	۲٫۸	۱٫۸	۱٫۱	۰٫۷	۰٫۴	۰٫۳	۰٫۶
خراسان جنوبی	۶۹٫۵	۱۸٫۷	۶٫۲	۲٫۸	۱٫۴	۰٫۶	۰٫۳	۰٫۲	۰٫۱	۰٫۱	۰٫۰	۰٫۱
خراسان رضوی	۵۹٫۹	۲۳٫۹	۸٫۶	۳٫۸	۱٫۸	۰٫۹	۰٫۵	۰٫۲	۰٫۱	۰٫۱	۰٫۱	۰٫۱
خراسان شمالی	۵۱٫۴	۲۲٫۶	۱۰٫۲	۶٫۱	۳٫۸	۲٫۳	۱٫۴	۰٫۹	۰٫۵	۰٫۳	۰٫۲	۰٫۴
خوزستان	۶۰٫۷	۲۲٫۳	۸٫۹	۳٫۸	۱٫۸	۱٫۰	۰٫۶	۰٫۳	۰٫۲	۰٫۱	۰٫۱	۰٫۲
زنجان	۴۲٫۲	۲۵٫۶	۱۱٫۴	۶٫۹	۴٫۶	۳٫۱	۲٫۱	۱٫۴	۰٫۹	۰٫۶	۰٫۴	۰٫۸
سمنان	۶۴٫۰	۲۱٫۹	۷٫۱	۳٫۲	۱٫۶	۰٫۹	۰٫۵	۰٫۳	۰٫۲	۰٫۱	۰٫۱	۰٫۱
سیستان و بلوچستان	۵۸٫۷	۲۳٫۹	۹٫۶	۳٫۸	۱٫۹	۰٫۹	۰٫۵	۰٫۳	۰٫۲	۰٫۱	۰٫۱	۰٫۱
فارس	۶۱٫۴	۲۲٫۱	۷٫۹	۳٫۹	۲٫۰	۱٫۱	۰٫۶	۰٫۴	۰٫۲	۰٫۱	۰٫۱	۰٫۲
قزوین	۵۳٫۱	۲۳٫۶	۱۰٫۶	۵٫۶	۳٫۰	۱٫۸	۰٫۹	۰٫۵	۰٫۳	۰٫۲	۰٫۱	۰٫۳
قم	۵۵٫۹	۲۷٫۴	۹٫۴	۳٫۸	۱٫۷	۰٫۸	۰٫۴	۰٫۲	۰٫۱	۰٫۱	۰٫۱	۰٫۱
کردستان	۳۱٫۶	۲۵٫۳	۱۵٫۲	۹٫۸	۶٫۵	۴٫۲	۲٫۷	۱٫۷	۱٫۱	۰٫۷	۰٫۴	۰٫۷
کرمان	۶۱٫۱	۱۸٫۵	۸٫۲	۴٫۸	۲٫۶	۱٫۶	۱٫۰	۰٫۷	۰٫۴	۰٫۳	۰٫۲	۰٫۶
کرمانشاه	۴۱٫۴	۲۷٫۴	۱۲٫۷	۷٫۳	۴٫۲	۲٫۶	۱٫۶	۱٫۰	۰٫۶	۰٫۴	۰٫۲	۰٫۵
کهگیلویه و بویراحمد	۵۵٫۳	۲۱٫۴	۸٫۳	۵٫۳	۳٫۶	۲٫۲	۱٫۴	۰٫۸	۰٫۵	۰٫۳	۰٫۲	۰٫۷
گلستان	۴۹٫۱	۲۴٫۱	۱۲٫۶	۶٫۸	۳٫۵	۱٫۸	۰٫۹	۰٫۵	۰٫۳	۰٫۱	۰٫۱	۰٫۲
گیلان	۴۵٫۴	۲۱٫۴	۱۱٫۵	۷٫۶	۵٫۱	۳٫۳	۲٫۱	۱٫۳	۰٫۸	۰٫۵	۰٫۳	۰٫۶
لرستان	۴۲٫۹	۲۸٫۸	۱۲٫۲	۶٫۳	۳٫۶	۲٫۳	۱٫۳	۰٫۸	۰٫۵	۰٫۴	۰٫۳	۰٫۶
مازندران	۴۵٫۳	۲۰٫۵	۱۰٫۸	۷٫۳	۵٫۱	۳٫۵	۲٫۴	۱٫۶	۱٫۱	۰٫۷	۰٫۵	۱٫۳
مرکزی	۵۵٫۷	۲۲٫۲	۸٫۹	۴٫۹	۳٫۰	۱٫۸	۱٫۲	۰٫۸	۰٫۵	۰٫۳	۰٫۲	۰٫۵
هرمزگان	۸۹٫۰	۷٫۱	۲٫۲	۰٫۹	۰٫۴	۰٫۲	۰٫۱	۰٫۱	۰٫۰	۰٫۰	۰٫۰	۰٫۰
همدان	۴۲٫۲	۲۴٫۸	۱۱٫۹	۷٫۲	۴٫۷	۳٫۱	۲٫۰	۱٫۳	۰٫۹	۰٫۶	۰٫۴	۰٫۹
یزد	۶۶٫۳	۱۸٫۱	۶٫۹	۳٫۶	۲٫۰	۱٫۱	۰٫۷	۰٫۴	۰٫۳	۰٫۲	۰٫۱	۰٫۳
کل کشور	۵۱٫۹	۲۳٫۶	۱۰٫۱	۵٫۵	۳٫۳	۲٫۰	۱٫۳	۰٫۸	۰٫۵	۰٫۳	۰٫۲	۰٫۵

اعتبار تصاویر و داده‌های جانبی

تصاویر: نشان شرکت ملی گاز ایران — Ahmad Mirza (Public domain) · چشم‌انداز مجتمع گازی پارس جنوبی — Alireza824 (CC BY-SA 3.0) · غروب در پارس جنوبی — mojtabba (CC BY-SA 3.0) · تأسیسات خشکی پارس جنوبی — Hamed Malekpour (CC BY 4.0) · مجتمع‌های گاز و پتروشیمی عسلویه — seysd shahaboddin vajedi (CC BY 4.0) · سکوی فاز ۱۴ پارس جنوبی — Hossein Mersadi (CC BY 4.0) · خط لولهٔ انتقال گاز — عسلویه — Safa.daneshvar (CC0) — همگی از ویکی‌مدیا کامنز.

مرزهای نقشه: OpenStreetMap contributors (ODbL)، ساده‌شده برای نمایش.

قلم: استعداد، با مجوز SIL Open Font License.

میانگین دمای استان‌ها: مقادیر تقریبی بلندمدت ایستگاه مرکز استان.